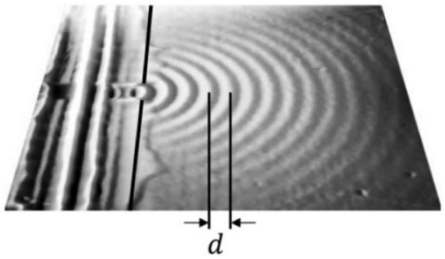
| FÍSICA 2º BACHILLERATO | Parcial ONDAS y SONIDO | viernes 06/10/23 |
|---|---|---|
| **Nombre:** ..... **Nº**: ..... <br> **Curso:** 2º BAC ___ | | |

**NOTA:** Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

## CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

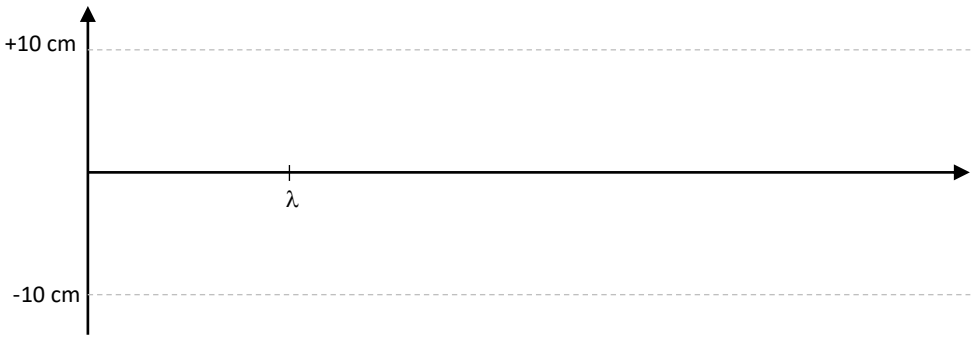
La figura muestra, en un instante fijo, una onda plana que incide desde la izquierda sobre una pared con un pequeño orificio y pasa a ser una onda circular. ¿Cómo se llama este fenómeno físico? Explica en qué consiste y menciona qué principio/ley permite su explicación. ¿Pueden sufrir las partículas materiales este fenómeno? ¿Por qué?




## CUESTIÓN 2 *(3 puntos)*

Una onda transversal de amplitud 10 cm y longitud de onda 1 m vibra en el eje "y" mientras se propaga con una velocidad de 10 m/s en la dirección y sentido del vector unitario $\vec{\imath}$. Si en t =0 la elongación en el origen vale 0 cm y su velocidad de vibración es negativa, se pide:

a) Escribir la expresión de la función de onda en función del tiempo.
b) Calcular justificadamente la diferencia de fase entre dos puntos separados 2,5 m en la onda en un instante determinado.
c) Hallar la velocidad transversal, así como la aceleración de un punto de la onda situado a 5 m del foco en el instante t = 0,525 s.
d) Dibuja en los ejes adjuntos la forma que tendrá la onda en ese mismo instante



## CUESTIÓN 3 *(2,5 puntos)*

Desde dos focos $F_1$ y $F_2$ desfasados se propagan dos ondas iguales de ecuaciones:

$y_1(x_1, t) = 0{,}5\cdot\cos[40\pi\cdot t-4\pi\cdot x_1]$ (SI)

$y_2(x_2, t) = 0{,}5\cdot\cos[40\pi\cdot t-4\pi\cdot x_2 + \pi]$ (SI)

Ambas ondas se propagan por el mismo medio. Se pide justificadamente:

a) Construir la ecuación de la onda que resulta de la interferencia de las ondas anteriores.
b) Discute con qué amplitud vibrará un punto P del medio que esté situado a 2,25 m de $F_1$ y a 4,5 m de $F_2$.
c) ¿Con qué diferencia de fase llega la onda "$y_2$" respecto de "$y_1$"? ¿Llega en fase o en oposición de fase?

## CUESTIÓN 4 *(2,5 puntos)*

En el punto medio entre dos fuentes puntuales sonoras A y B se detecta un nivel de intensidad sonora de 40 dB cuando sólo emite la fuente A y de 60 dB cuando sólo emite la fuente B.

a) Determina el valor del cociente entre las potencias de emisión de ambas fuentes ($P_B/P_A$).
b) Suponga ahora que sólo emite la fuente A y que el nivel de intensidad sonora que se percibe a una distancia de 100 m es de 40 dB. Calcule la distancia a la que habría que situarse respecto a la fuente A para que el nivel de intensidad sonora fuese de 50 dB.

*Dato: Intensidad umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}\ W\cdot m^{-2}$.*